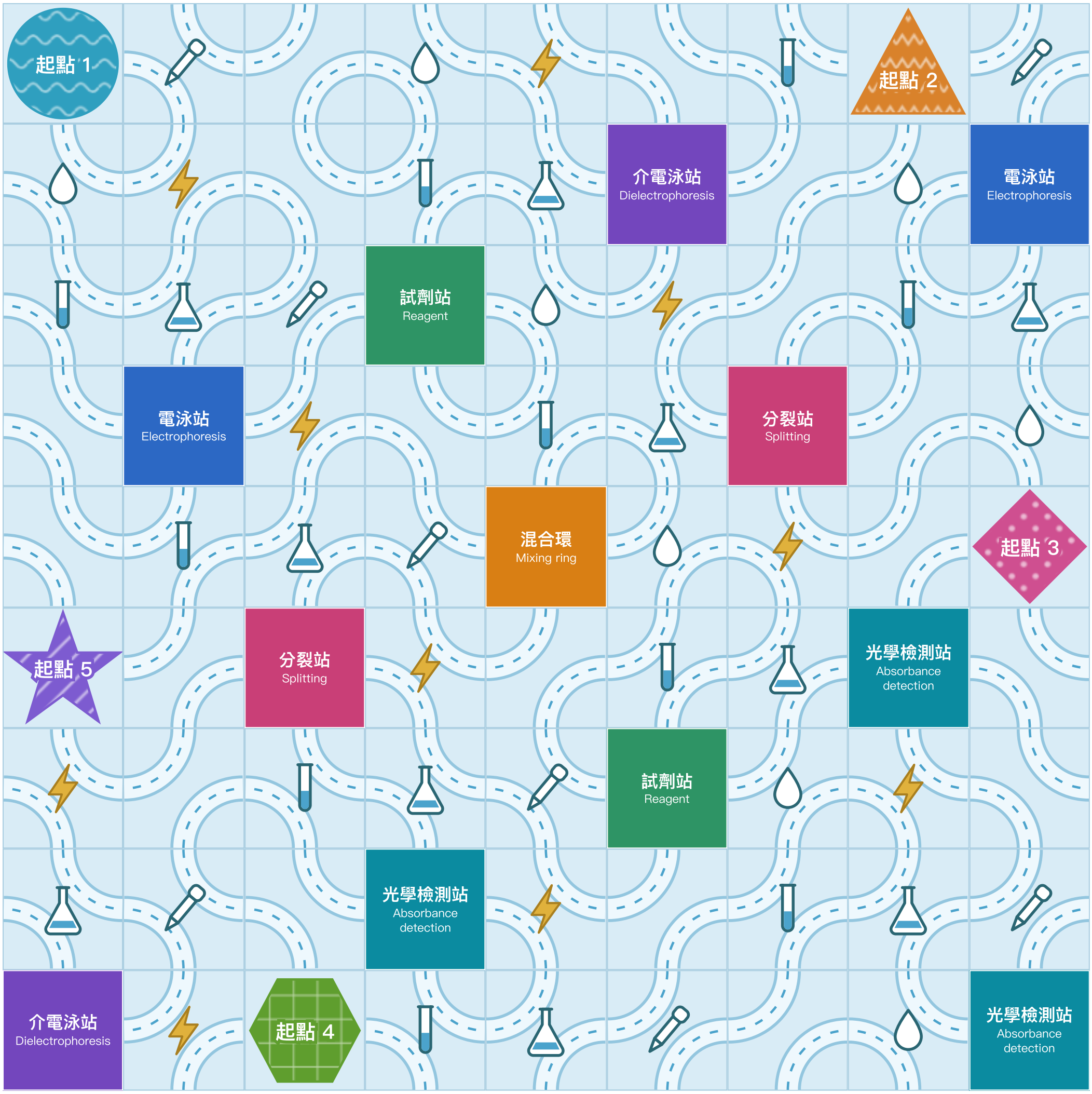


- **試劑站** ⚡ 2｜液滴和試劑合併，開始反應
- **介電泳站** ⚡ 2｜用不均勻電場抓住被極化的粒子
- **混合環** ⚡ 2｜沿環形路徑折疊液滴，把擴散距離變短
- **分裂站** ⚡ 2｜兩側電極通電，把液滴切成兩顆
- **電泳站** ⚡ 2｜用電場把帶電粒子拉到液滴一端
- **光學檢測站** ⚡ 1｜答對檢測題才算完成任務

電極棋局 基本版規則

目標：全員做「葡萄糖比色檢測」，6 回合後分數最高的人獲勝。固定封閉式、厚絕緣層，沒有角色和事件卡。

開局：抽籤決定座位。每人絕緣層 4 點、分數 0，開局電荷由主持機計算：

起點	最短步數	補償電荷	開局電荷
起點 1	12	0	4
起點 2	13	0	4
起點 3	12	0	4
起點 4	12	0	4
起點 5	13	0	4

每回合

1. 基本收入：全體 +2 電荷。
2. 共同題：看題 30 秒，時間到全員同時把答題旗放到答題板的 A 到 D 格。答對再 +2 電荷、+2 分，答錯不加。
3. 行動：依序每人約 30 秒，可以走格、完成一站、修絕緣層。

移動：只能上下左右，一回合最多 5 格。液滴不能停在別人所在的格子，可以經過；所有站點都可以重疊。

當回合第幾格	1	2	3	4	5
電荷	1	1	1	2	3

崩潰檢定：走第 5 格時擲骰，電荷付了這一格一定走得到。擲出 1 或 2 就少 1 點絕緣層。歸零時下回合暫停一次，並恢復 1 點。修復每點 2 電荷。

站點：依序完成試劑站（2 電荷） → 混合環（2 電荷） → 光學檢測站（1 電荷），每回合一站。檢測站要答對檢測題，答錯下回合可再付費重試。完成後從目前位置再做一次同一張任務。

計分：中途站 2 分，完成檢測 4 分，共同題答對 2 分。同分並列第一，要分勝負時由主持人加賽一題搶答。

可選規則：開局在主持機設定，遊戲開始後不改。檢測答錯 −1 分（預設開）；全場第一個完成檢測 +1 分（預設關）。

主持人小卡 基本版

全員把液滴依序送過試劑站、混合環、光學檢測站，6 回合後分數最高的人獲勝。

電荷＝金錢

理論：EWOD 靠電壓在絕緣層兩側累積電荷，接觸角變小，液滴才推得動（1103 p6）。

用途：走格、完成站點、修絕緣層。沒花完可以留到下回合。

絕緣層＝生命

理論：絕緣層撐住電場。電壓太高會介電崩潰，留下損傷（1103 p8）。

數值：開局 4 點。花 2 電荷可修 1 點，最多回到 4 點。

分數＝勝負

6 回合後比高低，同分並列第一。

每回合流程與收入

順序	階段	電荷	分數	主持人要做的事
1	基本收入	全體 +2		自動入帳，按「出題」
2	共同題	答對再 +2	答對 +2	念題 30 秒，時間到全員同時放旗，點選答對的人
3	行動	走格、站點要花	完成站點得分	每人約 30 秒，棋子走 1 格就按 1 次

移動與重疊

第幾格	1	2	3	4	5
電荷	1	1	1	2	3

- 只能上下左右，一回合最多 5 格。
- **路徑不能重疊**：不能停在別人所在的格子，可以經過。
- **站點可以重疊**：檢測站和其他站點都能多人同格。
- 第 4、5 格變貴，對應接觸角飽和（1103 p9）。

崩潰與重新檢定

- 走第 5 格時，主持機自動擲骰。擲出 1 或 2 扣 1 點絕緣層，這一格照樣走完。
- **每回合走第 5 格都要重新檢定**，過關不會留到下回合。
- 絕緣層歸零：下回合暫停一次，並恢復 1 點。
- **檢測題答錯**：電荷不退，下回合再付 1 電荷，重新答一題。

站點與計分

站點	電荷	要答題嗎	得分
試劑站	2	不用	+2
混合環	2	不用	+2
光學檢測站	1	要答檢測題	答對 +4，答錯 −1

每回合最多完成一站。做完檢測後，從目前位置再做一次同一張任務。答錯扣分和全場第一個完成檢測 +1 分都是可選規則，基本版預設前者開、後者關。

開局電荷與補償電荷

開局電荷 = 4 + 補償電荷　　**補償電荷 = 最短步數 − 13（最少 0，最多 5，只算開局）**

起點	最短步數	補償電荷	開局電荷
起點 1	12	0	4
起點 2	13	0	4
起點 3	12	0	4
起點 4	12	0	4
起點 5	13	0	4

答題板（兩個版本共用，全桌 1 張）

A	B
C	D

基本版任務卡

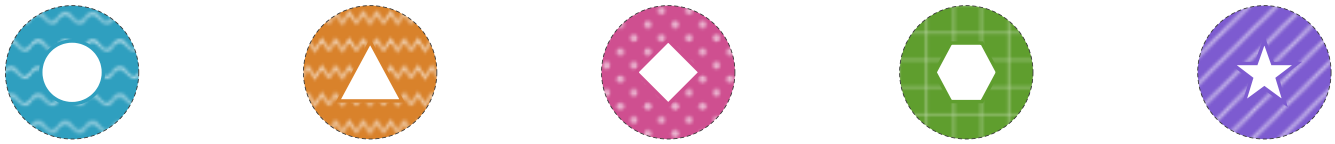
任務

葡萄糖比色檢測

試劑站 → 混合環 → 光學檢測站

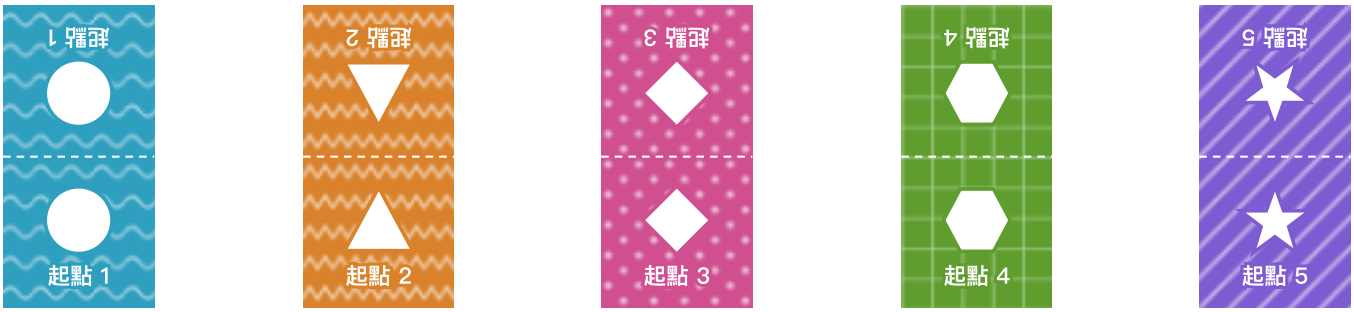
1103 p26

棋子（兩個版本共用，每人 1 個，沿虛線剪下）



起點	1	2	3	4	5
形狀	圓形	三角形	菱形	六邊形	星形
底紋	水波	電流	液滴	電極	斜紋

答題旗（兩個版本共用，每人 1 張，剪下後沿虛線對折）



電極棋局 進階版規則

目標：在 6 回合內把液滴送過任務上的站點，最後到光學檢測站，分數最高的人獲勝。

開局：抽籤決定座位，每人選角色、晶片架構和絕緣層，液滴放在自己的起點。路線較長的玩家開局會多拿電荷。

每回合

1. 事件：主持機翻事件卡，全體收入 2 電荷。
2. 共同題：看題 30 秒，時間到全員同時把答題旗放到答題板的 A 到 D 格。答對 +2 電荷、+2 分。
3. 行動：依序每人約 30 秒，可以走格、完成一站、修絕緣層。

移動：只能上下左右。一回合最多 5 格，液滴不能停在別人所在的格子，站點例外。

第幾格	1	2	3	4	5
薄絕緣層電荷	1	1	1	1	3
厚絕緣層電荷	1	1	1	2	3

崩潰檢定：薄絕緣層從第 4 格開始，厚絕緣層從第 5 格開始。擲出 1 或 2 就少 1 點絕緣層。歸零時下回合暫停一次，並恢復 1 點。修復每點 2 電荷。

站點：走到任務的下一站，付電荷完成，每回合一站。檢測站要答對檢測題，答錯下回合可再付費重試。

計分：中途站 2 分，完成檢測 4 分，共同題答對 2 分。完成任務後立刻抽下一張。同分比答對題數。

可選規則：開局在主持機設定，遊戲開始後不改。檢測答錯 −1 分（預設關）；全場第一個完成檢測 +1 分（預設開）。

規則和課程的對應：第 4、5 格變貴代表接觸角飽和（1103 p9），崩潰檢定代表介電崩潰（p8），薄絕緣層省電但易壞代表 V 正比 $\sqrt{d}$、崩潰電壓正比 d（p6、p8）。

進階版：角色與晶片卡

角色

電機工程師

第 5 格不用做崩潰檢定

1103 p8

角色

製程工程師

修復絕緣層只要 1 電荷

1020 p9–10

角色

流體力學家

混合環少 1 電荷，也不受污染格加價影響

1103 p25

角色

生物學家

檢測題答錯時可換一題再答，每局 1 次

1103 p26

角色

光電專家

每回合可斜走 1 次，並可穿過其他液滴

1103 p32

晶片

開放式

開局多 2 電荷；分裂站貴 1 電荷；受蒸發事件影響

1103 p12

晶片

封閉式

分裂站便宜 1 電荷；不受蒸發事件影響

1103 p13、p19

晶片

薄絕緣層

第 4 格只要 1 電荷；絕緣層 2 點；第 4、5 格都要做崩潰檢定

1103 p6、p8

晶片

厚絕緣層

第 4 格要 2 電荷；絕緣層 4 點；只有第 5 格要做崩潰檢定

1103 p6、p8

進階版：任務卡

任務

葡萄糖比色檢測

試劑站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p26

任務

電泳濃縮

電泳站 → 分裂站 → 光學檢測站

1103 p28

任務

帶電粒子分離

電泳站 → 混合環 → 光學檢測站

1103 p27

任務

DEP 細胞分選

介電泳站 → 分裂站 → 光學檢測站

1006 p33

任務

粒子標定

介電泳站 → 試劑站 → 光學檢測站

1103 p37–39

任務

樣品稀釋

試劑站 → 分裂站 → 光學檢測站

1103 p17

進階版：事件卡（備援用）

事件

換成交流驅動

電荷不再卡在絕緣層。全體多得 1 電荷。

V^2 讓正負電壓效果相同，交流電可以減少電荷捕捉。

1103 p6

事件

電荷捕捉

直流驅動讓電荷卡在絕緣層。全體少得 1 電荷。

被捕捉的電荷會抵銷外加電場。

1103 p6

事件

接觸角飽和

本回合每人最多走 3 格。

電壓再高，接觸角也不再變小。

1103 p9

事件

空氣放電

本回合不能走第 5 格。

電壓太高時，液滴邊緣的空氣游離發光，壓抑電潤濕。

1103 p10

事件

遲滯變大

本回合第 1 格多花 1 電荷。

前進角和後退角差距變大，液滴更難推動。

1103 p11、1027 p23

事件

表面污染

分數最高的玩家選 2 格放上污染標記，本局之後走進去多花 1 電荷。

疏水面的長期穩定性會被污染破壞。

1103 p42

事件

電解氣泡

絕緣層只剩 1 點的玩家少得 2 電荷。

絕緣層擋住電流，水約 2 V 就會電解。

1103 p12、p14

事件

矽油填充

本回合所有站點少花 1 電荷，最低 1。

葡萄糖檢測晶片讓液滴泡在 1 cSt 矽油裡操作。

1103 p26

事件

分注卡關

還沒完成第一站的玩家，本回合站點多花 1 電荷。

分注是 EWOD 最關鍵的一步，多出來的表面要花能量。

1103 p20

事件

液滴蒸發

開放式晶片的玩家少得 2 電荷。

開放式液滴直接接觸空氣，封閉式有上板和周圍介質保護。這張是課外補充，投影片沒有寫。

Extra 課外補充

事件

尺度縮小

本回合共同題答對多得 1 電荷。

尺度變小時，表面力比體積力更重要。

1006 p50

事件

液滴體積誤差

全體擲骰。1 點少得 1 電荷，6 點多得 1 電荷。

EWOD 的液滴體積變異係數通常約 20%。

1103 p42

備援題本（主持人用，第一個選項是答案，念的時候自己換順序）

1. When voltage increases, what happens to the contact angle of a conductive droplet on an EWOD surface? 電壓升高時，EWOD 表面上導電液滴的接觸角會怎樣？
   It decreases and the droplet spreads（變小，液滴攤開）；It increases and the droplet beads up / It stays exactly the same / It rises first, then falls（1103 p6）
2. Why does EWOD actuate a droplet the same way with positive or negative voltage? 為什麼 EWOD 加正電壓或負電壓，液滴的致動效果相同？
   Voltage appears as a squared term（公式裡的電壓是平方項）；The droplet carries no charge at all / The insulator rectifies the voltage / The hydrophobic layer cancels it（1103 p6）
3. EWOD often uses AC instead of DC. What is the main benefit? EWOD 常用交流電取代直流電，主要好處是什麼？
   Less charge trapping（減少電荷捕捉）；Higher droplet viscosity / Lower droplet surface tension / The droplet needs no ground（1103 p6）
4. All else equal, if voltage doubles, how much larger is the increase in cos θ in Lippmann–Young? 其他條件不變，電壓加倍時，Lippmann–Young 中 cosθ 的增加量變幾倍？
   4 times（4 倍）；2 times / √2 times / Unchanged（1103 p6）
5. The insulator is twice as thick, same permittivity. For the same contact angle change, voltage must change by? 絕緣層厚度變 2 倍、介電常數不變。想得到同樣的接觸角變化，電壓要變幾倍？
   √2 times（√2 倍）；2 times / 4 times / 1/2 times（1103 p6）
6. What is the dielectric constant k? 介電常數 k 的定義是什麼？
   Material permittivity over vacuum permittivity（材料和真空介電係數的比值）；The highest voltage a material can withstand / Material conductivity over vacuum conductivity / The voltage per unit thickness it can hold（1103 p7）
7. What does breakdown voltage describe? 崩潰電壓（breakdown voltage）描述的是什麼？
   The maximum voltage an insulator withstands before failing（絕緣層失效前能承受的最高電壓）；The minimum voltage that starts a droplet moving / The voltage that electrolyzes water into bubbles / The voltage at which the contact angle saturates（1103 p8）
8. A 10 μm insulating film has a dielectric strength of 100 MV/m. About what is its breakdown voltage? 10 μm 厚的絕緣膜，介電強度 100 MV/m，崩潰電壓約多少？
   1000 V（1000 V）；100 V / 10 V / 10000 V（1103 p8）
9. Voltage keeps rising, but the contact angle stops at a value and falls no further. What is this called? 電壓繼續加，接觸角卻停在某個值不再下降，這個現象叫什麼？
   Contact angle saturation（接觸角飽和）；Contact angle hysteresis / Dielectric breakdown / Capillary rise（1103 p9）
10. At very high voltage the droplet edge glows and electrowetting is suppressed. Why? 電壓太高時液滴邊緣發光，同時電潤濕被壓抑，原因是什麼？
    The air ionizes and discharges（空氣被游離而放電）；The droplet starts to boil / The hydrophobic layer fluoresces / Water electrolyzes into bubbles（1103 p10）
11. Why does EWOD start from a hydrophobic surface? EWOD 為什麼要用疏水表面當起點？
    A large initial angle gives a wide usable range（起始角大，可用角度範圍大）；Hydrophobic materials conduct better / Only hydrophobic surfaces can take AC / Hydrophobic surfaces have more capacitance（1103 p11）
12. The slides ask for a surface with low hysteresis. What does that mean? 講義說表面要 low hysteresis，意思是什麼？
    Small gap between advancing and receding angles（前進角與後退角差距小）；A contact angle close to 0° / A surface that conducts no current / Very little droplet volume variation（1103 p11）
13. Besides storing electrical energy, what else must the EWOD insulator prevent? EWOD 的絕緣層除了儲存電能，還要防止什麼？
    Electrolysis of the liquid（液體被電解）；Staining of the droplet / Boiling of the droplet / Light passing through the chip（1103 p14）
14. In closed EWOD, what is the top plate usually? 封閉式 EWOD 的上板通常是什麼？
    One grounded electrode with a hydrophobic surface（整片接地電極，表面疏水）；An array of patterned control electrodes / Bare glass with no electrode, hydrophilic / The same electrode array as the bottom（1103 p13）
15. A droplet sits across two electrodes and only the right one is energized. Which way does it go? 液滴跨在兩個電極上，只有右邊通電。液滴往哪裡走？
    To the right（往右）；To the left / It splits in place / It jumps upward（1103 p15）
16. In closed EWOD the electrode at the droplet's left end is energized. How is pressure distributed inside? 封閉式 EWOD 中，液滴左端電極通電。液滴內部的壓力怎麼分布？
    Lower on the left, falling right to left（左端較低，壓力由右往左遞減）；Higher on the left, falling left to right / Exactly equal on both sides / It differs only top to bottom（1103 p16）
17. To split one droplet into two, how should the electrodes be switched? 要把一顆液滴分成兩顆，電極要怎麼開關？
    Left and right on, middle off（左右通電，中間斷電）；Middle on, left and right off / All electrodes on / All electrodes off（1103 p17）
18. A closed chip cannot split a droplet. How should the plate gap h be adjusted? 封閉式晶片切不斷液滴時，兩板間距 h 應該怎麼調？
    Make it smaller（調小）；Make it larger / Larger first, then smaller / h does not affect splitting（1103 p19）
19. The worked example finds d must be below about 126 μm. In the simulation, what happens at d = 130 μm? 講義例題算出 d 要小於約 126 μm。模擬中 d = 130 μm 的結果是？
    The droplet does not split（液滴切不開）；It splits into three droplets / It evaporates at once / It splits into unequal halves（1103 p19）
20. Which step do the slides call the most critical operation on an EWOD platform? 講義把哪一步稱為 EWOD 平台最關鍵的操作？
    Dispensing (creating) droplets（液滴分注（生成））；Merging droplets / Splitting droplets / Mixing droplets（1103 p20）
21. Liquid can be injected by a tube through the top plate. What is the main drawback? 用管子穿過上板注入液體的做法，主要缺點是什麼？
    Drilling the glass top plate is costly（玻璃上板鑽孔很貴）；The droplet is always contaminated / It only works on open chips / It cannot be driven by AC（1103 p22）
22. When a droplet is shuttled back and forth to mix, what does a higher actuation frequency do? 液滴來回搖動混合時，提高致動頻率的效果是？
    Mixing speeds up, with diminishing returns（混合變快，但效益逐漸遞減）；Mixing time stays almost the same / Higher frequency makes mixing slower / Mixing time shrinks without limit（1103 p24）
23. Why does folding a droplet along a looped path speed up mixing? 為什麼讓液滴沿環形路徑折疊，可以加快混合？
    Thinner layers shorten the diffusion distance（層變薄，擴散距離變短）；The loop keeps heating the droplet / Centrifugal force flings molecules outward / The voltage breaks molecules apart（1103 p25）
24. How does the glucose chip in the slides determine concentration? 講義的葡萄糖晶片怎麼判斷濃度？
    From the slope of absorbance over time（看吸光度隨時間上升的斜率）；From the contact angle change over time / From how fast the droplet moves / From the droplet volume after merging（1103 p26）

25. Light must pass through the chip. What does the detection chip in the slides use as a transparent electrode? 光要穿過晶片，所以講義的檢測晶片用什麼當透明電極？
ITO (indium tin oxide)（ITO（氧化銦錫））；Parylene / Teflon AF / Silicone oil（1103 p26）

26. How does EWOD concentrate the particles in a droplet? EWOD 怎麼把液滴裡的粒子濃縮？
Gather them by electrophoresis, then split（先用電泳集中粒子，再切開液滴）；Evaporate some water, then add reagent / Bump the chip edge to cluster them / Raise the contact angle so they sink（1103 p28）

27. How does an electrowetting variable-focus lens focus without moving any lens? 電潤濕可變焦透鏡為什麼不用移動鏡片就能對焦？
Voltage changes the curvature of a liquid interface（電壓改變兩種液體介面的曲率）；Voltage changes the color of the liquid / The liquid evaporates to adjust thickness / Voltage deforms the lens housing（1103 p29）

28. In an electrowetting display, what happens to the colored oil in a pixel when voltage is applied? 電潤濕顯示器加電壓後，像素裡的有色油會怎樣？
Water pushes it into a corner, exposing the base（被水推到角落，露出底板）；It electrolyzes into bubbles and leaves / It spreads evenly and covers the pixel / It absorbs water and turns clear（1103 p30）

29. What is the biggest difference between OEW and ordinary EWOD? OEW 和一般 EWOD 最大的不同是什麼？
Light decides where the electrodes are（用光決定哪裡是電極）；It needs no voltage at all / It can only move oil droplets / It needs no hydrophobic surface（1103 p32）

30. When a-Si:H is lit, its resistance drops. What does that do to the insulator? a-Si:H 照光後電阻下降，對絕緣層有什麼影響？
The insulator gets a larger share of voltage（絕緣層分到的電壓變大）；The insulator becomes thicker / The insulator breaks down at once / The insulator's voltage drops to zero（1103 p34）

31. At an OEW frequency of about 0.1 to 100 Hz, what does the droplet do? OEW 頻率落在約 0.1 到 100 Hz 時，液滴會怎樣？
It only vibrates; not the working range（只會振動，不是工作區）；It moves at its fastest speed / The insulator breaks down at once / Particles start being trapped by DEP（1103 p35）

32. On one OEW+OET chip, with a narrow light pattern and higher frequency, what moves? 同一片 OEW+OET 晶片，用窄光圖案加較高頻率時，什麼在動？
Particles move; the droplet stays put（粒子動，液滴本身不動）；The whole droplet moves toward the light / The droplet and particles move together / Neither the droplet nor particles move（1103 p37）

33. On the same chip, what switches between moving droplets and moving particles? 同一片晶片靠什麼切換「搬液滴」和「搬粒子」？
Frequency（頻率）；Droplet color / Chip orientation / Room temperature（1103 p38）

34. The slides call EWOD "quasi digital." What does that mean? 講義說 EWOD 是 quasi digital（近似數位），指的是什麼？
Each electrode either has a droplet or not（電極上只有有液滴或沒液滴）；Voltage can only be 0 V or 1 V / The chip must connect to a computer / Droplets come in only two volumes（1103 p41）

35. Which of these is an EWOD challenge listed in the slides? 下列哪一項是講義列出的 EWOD 挑戰？
Poor volume precision, CV about 20%（液滴體積精度差，CV 約 20%）；Very slow motion, minutes per electrode / The protocol cannot be reprogrammed / Droplets cannot merge or split at all（1103 p42）

36. A water droplet has a contact angle above 90°. What kind of surface is it? 水滴接觸角大於 90°，這個表面屬於？
Hydrophobic（疏水）；Hydrophilic / Superhydrophilic / Conductive（1027 p21）

37. Water molecules pulling on each other, and water sticking to glass: what are these two forces? 水分子拉水分子、水黏在玻璃上，這兩種力分別叫什麼？
Cohesion, adhesion（內聚力、附著力）；Adhesion, cohesion / Viscous force, buoyancy / Lift, drag（1027 p5）

38. What does Young's law describe? Young 定律描述的是什麼？
Balance of three interfacial tensions at the contact line（接觸線上三個界面張力的平衡）；Pressure increasing with depth in a liquid / Flow rate proportional to pressure difference / The most unstable wavelength of a liquid jet（1027 p7）

39. Of the liquids in the slide table, which has the highest surface tension against air? 講義表格列出的液體裡，哪一個對空氣的表面張力最大？
Mercury（汞）；Water / Ethanol / PDMS（1027 p6）

40. When a liquid surface is heated locally, which way does the thermocapillary surface flow go? 局部加熱液面時，熱毛細流的表面流向哪裡？
From the hot end to the cold end（從熱端流向冷端）；From the cold end to the hot end / Straight down / It does not flow（1027 p11）

41. Once surfactant concentration passes the CMC, what happens to surface tension? 界面活性劑濃度超過 CMC 後，表面張力會怎樣？
It levels off; extra molecules form micelles（趨於平坦，多的分子形成微胞）；It keeps falling linearly to zero / It jumps back up to pure water's value / It starts oscillating up and down（1027 p12）

42. Soap is placed at the stern of a soap boat. Why does the boat move forward? 肥皂船的船尾放肥皂，船為什麼會往前跑？
Higher surface tension at the bow pulls it（船頭側表面張力大，把船拉走）；Dissolving soap jets gas out the stern / Soap makes the water at the stern heavier / Soap releases heat and warms the stern（1027 p13）

43. Why does a long thin liquid jet break into droplets on its own? 細長液柱為什麼會自己斷成一顆顆液滴？
Droplets have lower total surface energy（斷成液滴後總表面能較低）；Gravity squeezes the neck of the jet / The liquid inside starts to boil / Density changes suddenly along the jet（1027 p15）

44. What does a very small Bond number mean? Bond 數很小代表什麼？
Surface tension dominates; droplets are near-spherical（表面張力主宰，液滴近似圓球）；Gravity dominates; droplets are flattened / Inertia dominates; flow turns turbulent / Diffusion dominates; droplets vanish fast（1027 p17）

45. How do the advancing angle θ_A, receding angle θ_R, and Young angle compare? 前進角 θ_A、後退角 θ_R 和 Young 角的大小關係是？
θ_A ≥ θ_Young ≥ θ_R（θ_A ≥ θ_Young ≥ θ_R）；θ_R ≥ θ_Young ≥ θ_A / θ_Young ≥ θ_A ≥ θ_R / All three are always equal（1027 p23）

46. By Wenzel's law, roughening a surface that is already hydrophobic makes it? 依 Wenzel 定律，把原本疏水的表面做粗糙，會變得？
More hydrophobic（更疏水）；Hydrophilic / Unaffected / Conductive（1027 p25）

47. In the Cassie state, how does the droplet sit on the surface? Cassie 狀態的液滴和表面是什麼關係？
On the pillar tops, with air trapped below（坐在柱頂，底下包著空氣）；Filling every groove, fully wetting / Levitated above the surface by a field / Soaked into the material, fully absorbed（1027 p26）

48. A big and a small droplet are connected by a thin film. Which way does liquid flow? 大小兩顆液滴被薄膜接通，液體會往哪流？
From the small one to the big one（小液滴流向大液滴）；From the big one to the small one / Neither moves / It splits evenly between them（1027 p32）

49. Which way does a hydrophilic tapered channel draw liquid? 親水錐形通道會把液體往哪裡吸？
Toward the narrow end（往窄端）；Toward the wide end / Back and forth / It does not move（1027 p34）

50. By Laplace pressure, small connected alveoli should collapse. What actually prevents it? 依 Laplace 壓力，相連的小肺泡應該塌陷，實際上靠什麼避免？
Surfactant on the alveolar surface（肺泡表面的界面活性劑）；Mechanical support from the ribs / Blood pressure in lung capillaries / Mucus and cilia in the airways（1027 p35）

51. When does a droplet actually start to move? 液滴什麼時候才會真的動起來？
When driving force exceeds hysteresis resistance（驅動力大於遲滯造成的阻力）；When the contact angle equals 90° / When its radius exceeds 1 mm / When surface tension equals zero（1027 p38）

52. What happens to the exposed area of a positive photoresist after developing? 正型光阻的照光區域，顯影後會怎樣？
It washes away（被洗掉）；It stays and hardens / It turns into metal / It becomes conductive（1020 p11）

53. What kind of photoresist is SU-8? SU-8 屬於哪一種光阻？
Negative; exposed areas crosslink（負型，照光處交聯硬化）；Positive; exposed areas dissolve / A non-photosensitive silicone / A metal etchant（1020 p11）

54. In spin coating, what happens to the resist film when spin speed increases? 旋轉塗佈時，轉速變快，光阻膜會？
It gets thinner（變薄）；It gets thicker / Thickness stays the same / It is all flung off（1020 p12）

55. How does the order of lift-off differ from standard etching? Lift-off 和標準蝕刻的順序差在哪？
Pattern the resist first, then deposit metal（先做光阻圖案，再鍍金屬）；Deposit metal first, then pattern the resist / Etch the substrate, then coat resist / Deposit metal, then laser-cut it（1020 p19）

56. What is the biggest problem with wet etching for fine patterns? 濕蝕刻做細圖案時最大的問題是什麼？
Isotropic etching undercuts sideways（等向性蝕刻會往側邊咬）；The etch rate is too slow / It must be done in vacuum / The etchant glows（1020 p20）

57. What ratio of curing agent to base is commonly used for Sylgard 184? Sylgard 184 的硬化劑和主劑常用什麼比例？
1:10（1:10）；1:1 / 1:100 / 10:1（1020 p31）

58. How does a PDMS surface change after oxygen plasma treatment? PDMS 經過氧電漿處理後，表面會怎麼變？
Hydrophobic to hydrophilic; it bonds to glass（由疏水變親水，可和玻璃接合）；Hydrophilic to hydrophobic; repels water more / It becomes conductive / It becomes opaque（1020 p34）

59. If a PDMS structure's aspect ratio falls outside 0.2 to 2, what tends to happen? PDMS 結構的深寬比超出 0.2 到 2 時，容易發生什麼事？
The structure collapses or sags（結構倒塌或塌陷）；The structure becomes conductive / The PDMS cures by itself / The resist washes away（1020 p38）

60. How does a PDMS pneumatic valve close a fluid channel? PDMS 氣動閥怎麼關閉流體通道？
Pressure bulges a membrane to pinch it shut（加壓讓薄膜鼓起，壓扁通道）；Heat freezes the liquid / Voltage turns the liquid around / Light darkens the channel（1020 p44）

61. What is the main drawback of a three-valve peristaltic pump? 三閥蠕動幫浦的主要缺點是什麼？
The flow is pulsatile（流動是脈衝式的）；It cannot run in both directions / It cannot be built on-chip / It cannot be program-controlled（1020 p45）

62. Which two kinds of transport does the Péclet number compare? Péclet 數比較的是哪兩種傳輸？
Convection and diffusion（對流與擴散）；Gravity and buoyancy / Electrophoresis and electroosmosis / Inertia and viscosity（1013 p3）

63. If the diffusion distance shrinks to 1/10, the diffusion time becomes about? 擴散距離縮短為 1/10，擴散時間大約變成多少？
1/100（1/100）；1/10 / 1/1000 / Unchanged（1013 p31）

64. In the slide table, about how long does dye take to mix in a 100 μm microsystem? 講義的表格中，染料在 100 μm 微系統裡的混合時間約多少？
10 s（10 秒）；10^{-3} s / 1 day / 1000 s（1013 p31）

65. Re in a microchannel is tiny. How can chaotic mixing still happen? 微流道 Re 很小，為什麼還能做混沌混合？
Time-varying laminar flow can be chaotic（隨時間變化的層流也能有混沌軌跡）；Microchannel flow is actually turbulent / Brownian motion creates chaos by itself / Fast flow makes viscosity disappear（1013 p30）

66. How does Taylor—Aris dispersion affect separation and mixing? Taylor-Aris 分散對分離和混合的影響是？
Bad for separation, good for mixing（不利分離，有利混合）；Good for separation, bad for mixing / Good for both / Bad for both（1013 p26）

67. In capillary electrophoresis, which molecules reach the detector at the cathode end first? 毛細管電泳中，哪一類分子最先到達陰極端的偵測器？
Cations（陽離子）；Neutral molecules / Anions / All at the same time（1013 p36）

68. In gel permeation chromatography, which comes out first, large or small molecules? 凝膠滲透層析中，大分子和小分子誰先流出來？
Large molecules（大分子）；Small molecules / Both at once / Neither comes out（1013 p44）

69. In the tubular pinch effect (Segré—Silberberg), where in a round tube do particles gather? 管狀收縮效應（Segré—Silberberg）中，粒子大約聚集在圓管哪裡？
At r/R ≈ 0.6（r/R 約 0.6 處）；At r/R ≈ 0 (center) / At r/R ≈ 1 (wall) / At r/R ≈ 0.2（1013 p34）

70. In a DLD pillar array, how does a particle with radius larger than the lane width travel? DLD 柱陣列中，半徑大於車道寬度的大粒子怎麼走？
Bumped each row, following the tilt（每排被推一次，沿傾斜方向走）；Zigzags between pillars, net straight / Stuck forever at the first row / Wanders between lanes by Brownian motion（1013 p53）

71. What is the biggest difference between DEP and electrophoresis? DEP 和電泳最大的差別是什麼？
DEP particles need no net charge（DEP 粒子不需帶淨電荷）；DEP particles must carry net charge / DEP must use a DC field / DEP only works in uniform fields（1006 p16）

72. In a uniform field, what is the net DEP force on a neutral particle? 均勻電場裡，電中性粒子受到的 DEP 合力是？
Zero（零）；Toward the positive electrode / Toward the negative electrode / Depends on particle size（1006 p16）

73. Where are particles pulled under positive DEP? positive DEP 的粒子會被拉往哪裡？
To strong-field areas, often electrode edges（電場較強處，通常是電極邊緣）；To weak-field areas, often between electrodes / To the liquid surface / To the chip outlet（1006 p23）

74. When ion concentration rises, how does the Debye length change? 溶液離子濃度升高，Debye length 會怎麼變？
Shorter; the double layer is compressed（變短，電雙層被壓薄）；Longer; the double layer thickens / Unchanged / Longer first, then shorter（1006 p5）

75. What shape is the velocity profile of electroosmotic flow? 電滲流的速度分布大致是什麼形狀？
Nearly plug-shaped（接近柱塞狀）；Parabolic, fastest in the middle / Fastest at walls, still in the middle / Completely random（1006 p10）

76. At steady electrophoretic speed, which two forces balance? 電泳達到等速時，哪兩個力互相平衡？
Electric force and viscous drag（電場力與黏性阻力）；Gravity and buoyancy / Lift and drag / Surface tension and capillary force（1006 p15）

77. What is the theoretical range of the real part of the Clausius–Mossotti factor for a sphere? 球形粒子 Clausius–Mossotti 因子實部的理論範圍是？
–1/2 to 1（–1/2 到 1）；
0 to 1 / –1 to 1 / –1/2 to 1/2（1006 p27）

78. What is the main difference between MHD flow and electroosmotic flow? MHD 流和電滲流最主要的差別是什麼？
The Lorentz force acts on the whole volume（勞侖茲力作用在整個流體體積上）；MHD needs no conductive liquid / MHD acts only in a thin wall layer / MHD needs no magnetic field（1006 p47）

79. As size shrinks, why do surface forces matter more than body forces? 尺度縮小時，為什麼表面力比體積力更重要？
Area scales as L^2, volume as L^3（面積隨 L^2、體積隨 L^3 變化）；Area scales as L^3, volume as L^2 / Both scale as L^2 / Both scale as L^3（1006 p50）

80. Which two forces does the Reynolds number Re compare? 雷諾數 Re 比較的是哪兩種力？
Inertial and viscous forces（慣性力與黏性力）；Gravity and surface tension / Electric and viscous forces / Lift and drag（0922 Dimensionless numbers）

81. What does the Knudsen number Kn compare? Knudsen 數 Kn 比較的是什麼？
Mean free path and characteristic length（平均自由徑與流動特徵長度）；Flow speed and speed of sound / Momentum and heat diffusion rates / Convective and diffusive transport（0922 Dimensionless numbers）

82. What is special about low Reynolds number flow? 低雷諾數流有什麼特別性質？
Linear and reversible (except diffusion)（線性，流動可逆（擴散除外））；Nonlinear and always irreversible / Flow is unrelated to pressure gradient / It always becomes turbulent（0929 p27）

83. Water flows at 1 mm/s in a 10 μm channel. About what is Re? 水在 10 μm 通道以 1 mm/s 流動，Re 約多少？
10^{-2}（10^{-2}）；10^2 / 1 / 10^4（0929 p28）

84. In the circuit analogy for fluid networks, what does voltage difference correspond to? 流體網路的電路類比中，電位差對應什麼？
Pressure difference（壓力差）；Flow rate / Hydraulic resistance / Viscosity（0929 p31）

85. If a round tube's radius is halved, how many times larger is the hydraulic resistance? 圓管半徑減半，流阻變幾倍？
16 times（16 倍）；2 times / 4 times / 8 times（0929 p31）

86. In Darcy's law, how does flow rate relate to head difference and length? Darcy 定律中，流量和水頭差、長度的關係是？
Proportional to head, inverse to length（和水頭差成正比，和長度成反比）；Inverse to head, proportional to length / Proportional to both / Unrelated to both（0929 p33）